



**Building a better  
working world**

Ernst & Young S.A.S.  
Carrera 11 No. 98-07  
Piso 3, Edificio Pijao  
Bogotá, D.C. - Colombia

Tel: +57 601 4847000  
ey.com

Señores  
Ing. Daniel Rojas - Supervisor Técnico Proyecto DATAR  
Unidad de Coordinación del Programa BID Fondo DIAN  
para Colombia  
Bogotá, D.C.

CNS-0332-23  
22 de abril de 2023

## **Alerta Requerimiento del Interventor a la supervisión del Contrato de Servicios de Consultoría 92872-025-2022 celebrado entre el Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia y el Consorcio M&Q-PWC**

Respetados señores

De la manera más atenta, en calidad de Interventor del Contrato de referencia y en ejercicio de nuestras funciones, nos permitimos alertar al supervisor del contrato, sobre la necesidad de contar con un plan de acción definitivo por parte del Consorcio, que permita cumplir con las obligaciones contractuales y los compromisos del proyecto que, a la fecha de este comunicado, presentan un incumplimiento reiterado por parte del Consorcio y por tanto, requieren de acciones correctivas que viabilicen la ejecución del proyecto y del contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Para el proyecto de DATAR, se cuenta con un Plan de proyecto aprobado por la DIAN desde el 10 de octubre 2022, el cual incluye el cronograma de trabajo del proyecto, con el que se ha realizado seguimiento y gestión a la fecha. Este cronograma, considera lo acordado en el contrato respecto de la estrategia de puesta en producción del repositorio DATAR.
- El Plan de proyecto aprobado por la DIAN el 10 de octubre 2022, muestra un solo hito de puesta en producción para el 27 de febrero 2023, según las fechas planteadas en la "Fase 3 - Habilitación de herramientas" y de acuerdo con los requisitos y entregables establecidos en el numeral "3.3 HABILITACIÓN DE HERRAMIENTAS" del SDP.
- Se han realizado requerimientos al Consorcio de manera reiterada por parte de la DIAN y la Interventoría, sin obtener respuesta efectiva en los diferentes escenarios de trabajo, así:
  - Solicitud de requerimiento emitida al Consorcio por parte de la DIAN el 07/09/2022, con la solicitud de acciones para:

- › Lograr el entendimiento de los requerimientos de la DIAN y lo definido en el SDP, lo cual ha implicado que los documentos no contengan el detalle requerido.
  - › Mejorar la calidad de los productos debido al reproceso generado sobre estos documentos y aplicar las observaciones de la DIAN de manera satisfactoria.
  - › Completar el análisis de las herramientas de acuerdo con lo definido en el SDP y las expectativas de la DIAN.
  - › Fortalecer la interacción y acompañamiento del equipo técnico del Consorcio.
- ▣ Seguimiento por parte de la DIAN a las acciones definidas en la respuesta dada el 14/09/2022 al primer requerimiento de la DIAN, previo al ingreso de la Interventoría.
  - ▣ Sesiones de seguimiento semanal del proyecto DATAR (Del 02/12/2022 al 19/04/2023).
  - ▣ Seguimiento a los compromisos sobre los artefactos de planeación desde noviembre de 2022.
  - ▣ Sesión presencial realizada el 21/12/2023 con los representantes legales del Consorcio, DIAN e Interventoría para solicitar un plan de choque que definiera acciones para:
    - › Completar el análisis de las herramientas de acuerdo con lo definido en el SDP y las expectativas de la DIAN.
    - › Mejorar la calidad de los productos debido a los reprocesos generados sobre estos documentos y aplicar las observaciones de la DIAN de manera satisfactoria.
    - › Cerrar los documentos atrasados asociados a los artefactos de planeación y la “Fase 2 - Entendimiento y diseño”.
    - › Iniciar las actividades de la “Fase 3- Habilitación de herramientas”.
  - ▣ Sesiones de seguimiento semanal a los compromisos desde enero 2023.
  - ▣ Comunicado remitido al Consorcio el 06/01/2023 como respuesta de la Interventoría al plan de choque entregado por el Consorcio el 02/01/2023, con la solicitud de aclaraciones y ajuste en las acciones definidas para el cierre de los puntos mencionados en el ítem anterior.
  - ▣ Comunicado remitido al Consorcio el 24/01/2023 con la solicitud de acciones sobre el plan de choque compartido el 11/01/2023, debido a los reiterados incumplimientos a las fechas establecidas en este plan de choque.
  - ▣ Seguimientos semanales al plan de choque definido, a través de correo electrónico enviado por la Interventoría desde el 11/01/2023 a la fecha.

- Seguimiento a los compromisos realizados sobre los entregables en las reprogramaciones al plan de choque comunicadas por el Consorcio a través de correo electrónico en las fechas de 26/01/2023, 7/02/2023, 22/02/2023, 02/03/2023 y 17/03/2023.
- Sesión de seguimiento presencial realizado con representante legal el 25/01/2023, en donde se revisó el estado de los entregables de cara al plan de trabajo aprobado por la DIAN y se acordaron acciones para el cierre de las brechas de atraso presentadas en los entregables de la “Fase 2- Entendimiento y diseño” y el inicio de actividades de la “Fase 3 - Habilitación de herramientas”.
- Sesión presencial para la validación de la propuesta de DATAR para la prueba de concepto, realizada el 27/02/2023, sobre el plan de trabajo, ejecución de pruebas y planes de acción a seguir
- Comunicado remitido al Consorcio el 10/04/2023 con la solicitud de acciones para:
  - › El cierre de los atrasos presentados a los artefactos de planeación.
  - › El cierre de los atrasos relacionados con los documentos de gestión (actas, matriz de compromisos, informes mensuales, ajustes de informes semanales y entrega de certificados de parafiscales e información precontractual).
- Mesas de trabajo virtuales y presenciales para abordar las observaciones sobre los entregables atrasados.

De acuerdo con las fases del proyecto (Fase 2- Entendimiento y diseño, Fase 3- Habilitación de herramientas, Fase 4 - Diseño de procesos de gestión de datos, Fase 5 - Prestación de los servicios de datos y Fase 7- Transferencia de conocimiento) y los temas transversales de ejecución del proyecto, a continuación, relacionamos los puntos de atención del reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Consorcio en cada una de las fases:

## **1. Fase 2 - Entendimiento y diseño**

De los 6 entregables de esta fase, el 83% (cinco entregables) se encuentran pendientes de cierre. En la siguiente tabla se pueden evidenciar los compromisos realizados por el Consorcio, los ciclos reiterativos de observaciones sobre los productos y las principales observaciones:

| FASE 2 - ENTENDIMIENTO Y DISEÑO               |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                          | Fechas comprometidas de cierre  |            | Ciclos de revisión de los productos<br>(fecha de entrega/ fecha revisión)                                                                                                                                                                                               | Principales observaciones realizadas durante<br>los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ENT03 - Diseño detallado de la Solución DATAR | Plan de trabajo<br>(02/12/2022) | 30/11/2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 1 - Consorcio: 07/12/2022</b><br/>Interventoría: 07/12/2022</li> <li>- <b>Ciclo 2 - Consorcio: 13/12/2022</b><br/>Interventoría: 14/12/2022</li> </ul>                                                                | <p>Falta por incluir la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diagramas de interconexión entre fuentes y consumidores de datos, con la descripción de cada uno y sus interrelaciones.</li> <li>b. Modelo lógico y/o físico de datos, que den cuenta de cómo se implementará la persistencia de las transacciones, la visión de Máster Data Management, la segmentación de responsabilidades con el DATAR y los requisitos de trazabilidad y auditoría.</li> <li>c. Diseño de la solución para el dominio de aplicaciones y de datos.</li> <li>d. Herramientas consideradas para suplir los requerimientos que cubre Azure y los que estarían pendientes por cubrir.</li> <li>e. Vista aplicativa, con las relaciones entre los componentes lógicos de aplicaciones en términos de flujos de información, las funcionalidades de cada componente y las interfaces de comunicación entre ellos.</li> <li>f. Visión completa donde se integren todos los componentes asociados a los servicios que serán prestados por DATAR.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el catálogo de diseño y arquitectura, verificar para cada uno de los bloques, las capacidades solicitadas por la DIAN, según el SDP y así mismo, para los componentes de seguridad (Descubrimiento y clasificación de datos, prevención de pérdida de datos, entre otros.)</li> <li>- Para la ejecución del piloto propuesto, realizar la especificación y los escenarios que contengan las variables de análisis, medición y transformación, a un modelo en estrella dimensional con las demás especificaciones funcionales y técnicas de este.</li> <li>- Liberar mockups con el diseño de la implementación tanto para el Back como para el Front, que permitan alinear las expectativas del cliente.</li> </ul> |
|                                               | Plan de choque<br>(11/01/2023)  | 13/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 3 - Consorcio: 18/01/2023</b><br/>Interventoría: 20/01/2023</li> <li>- <b>Ciclo 4 - Consorcio: 26/01/2023</b><br/>Interventoría: 30/01/2023</li> </ul>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | Reprogramación<br>(26/01/2023)  | 26/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 5 - Consorcio: 09/02/2023</b><br/>Interventoría: 13/02/2023<br/>DIAN: 13/02/2023</li> <li>- <b>Ciclo 6 - Consorcio: 14/02/2023</b><br/>Interventoría: 17/02/2023<br/>DIAN: 17/02/2023</li> </ul>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | Reprogramación<br>(07/02/2023)  | 08/02/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 7 - Consorcio: 22/02/2023</b><br/>Interventoría: 22/02/2023<br/>DIAN: 22/02/2023</li> </ul>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | Reprogramación<br>(02/03/2023)  | 07/03/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 8 - Consorcio: 07/03/2023</b><br/>Interventoría: 10/03/2023<br/>DIAN: 13/03/2023</li> <li>- <b>Ciclo 9 - Consorcio: 14/03/2023</b><br/>Interventoría: 17/03/2023</li> </ul>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | Reprogramación<br>(17/03/2023)  | 14/03/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 10 - Consorcio: 22/03/2023</b><br/>Interventoría: 27/03/2023<br/>DIAN: 27/03/2023</li> <li>- <b>Ciclo 11 - Consorcio: 04/04/2023</b><br/>Interventoría: 14/04/2023 y está pendiente la revisión de la DIAN</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| FASE 2 - ENTENDIMIENTO Y DISEÑO                  |                                |            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                             | Fechas comprometidas de cierre |            | Ciclos de revisión de los productos (fecha de entrega/ fecha revisión)                    | Principales observaciones realizadas durante los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ENT04- Arquitectura de datos                     | Plan de trabajo (02/12/2023)   | 30/11/2023 | - <b>Ciclo 1 - Consorcio: 02/12/2022</b><br>Interventoría: 07/12/2022                     | <p>Falta por incluir la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Propuesta sobre la definición de un estándar y nomenclatura para la creación de objetos, tablas y Datamarts en la bodega para la implementación del DATAR.</li> <li>b. Para el modelo conceptual, se sugiere incluir mayor detalle sobre los atributos de los datos mencionados ej. Contribuyente (Tipo)</li> <li>c. Información de la totalidad las nuevas fuentes de información y las herramientas adicionales contratadas, al igual que se tengan los datos para la definición de los marcos lógicos, físicos y conceptuales que serán desarrollados de manera detallada en entregables posteriores.</li> <li>d. Para la segmentación de actividades con el DATAR de acuerdo con la metodología DAMA completar el detalle de las responsabilidades asociadas a cada rol.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referenciar en el documento, el entregable en el cual se desarrollarán los contenidos de marco lógico y físico, el modelo de persistencia de las transacciones y mapeo de los requerimientos de la DIAN versus los bloques de arquitectura.</li> <li>- No es claro cómo se darán respuesta a los requerimientos de auditoría, según los esquemas de trazabilidad.</li> </ul> |
|                                                  | Plan de choque (11/01/2023)    | 13/01/2023 | - <b>Ciclo 2 - Consorcio: 26/12/2022</b><br>Interventoría: 30/12/2022                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | Reprogramación (26/01/2023)    | 25/01/2023 | - <b>Ciclo 3 - Consorcio: 13/01/2023</b><br>Interventoría: 19/01/2023<br>DIAN: 16/01/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | Reprogramación (07/02/2023)    | 07/02/2023 | - <b>Ciclo 4 - Consorcio: 25/01/2023</b><br>Interventoría: 30/01/2023                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | Reprogramación (02/03/2023)    | 07/03/2023 | - <b>Ciclo 5 - Consorcio: 07/02/2023</b><br>Interventoría: 09/02/2023                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | Reprogramación (17/03/2023)    | 17/03/2023 | - <b>Ciclo 6 - Consorcio: 17/02/2023</b><br>Interventoría: 17/02/2023<br>DIAN: 17/02/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ENT05 - Informe de validación de Infraestructura | Plan de trabajo (02/12/2023)   | 30/11/2023 | - <b>Ciclo 7 - Consorcio: 07/03/2023</b><br>Interventoría: 10/03/2023                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 8 - Consorcio: 04/04/2023</b><br/>Interventoría: 14/04/2023 y está pendiente la revisión de la DIAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | Plan de choque (11/01/2023)    | 12/01/2023 | - <b>Ciclo 1 - Consorcio: 07/12/2022</b><br>Interventoría: 14/12/2022<br>DIAN: 16/01/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  |                                |            | - <b>Ciclo 2 - Consorcio: 12/01/2022</b><br>Interventoría: 17/01/2022                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con relación a los proveedores presentados, indicar porque no se proponen otros proveedores de MDM ranqueados en Garner como SAP, IBM, TIBCO Software, Atacama, entre otros y las consideraciones para elegir los incluidos en el documento (Stratio, Informática, CluedIn y Denodo).</li> <li>- Incluir la brecha entre las buenas prácticas propuestas por el Consorcio para ejecutar la política de gobierno de datos y de seguridad y lo que hay actualmente en la DIAN, con el fin</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                |            | - <b>Ciclo 3 - Consorcio: 23/01/2023</b><br>Interventoría: 25/01/2023                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  |                                |            | - <b>Ciclo 4 - Consorcio: 08/02/2023</b><br>Interventoría: 10/02/2023                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| FASE 2 - ENTENDIMIENTO Y DISEÑO |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                            | Fechas comprometidas de cierre |            | Ciclos de revisión de los productos (fecha de entrega/ fecha revisión)                                                                                                                                                                                          | Principales observaciones realizadas durante los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | Reprogramación (26/01/2023)    | 30/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 5 - Consorcio: 22/02/2023</b><br/>Interventoría: 22/02/2023<br/>DIAN: 22/02/2023</li> <li>- <b>Ciclo 6 - Consorcio: 08/03/2023</b><br/>Interventoría: 13/03/2023<br/>DIAN: 27/03/2023</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- de generar recomendaciones de mejora a la DIAN.</li> <li>- Incluir las ventajas, desventajas y consideraciones de cómo se modificará la arquitectura diseñada con las opciones seleccionadas de las herramientas propuestas y dar la recomendación que mejor se adapte a los requerimientos de la DIAN.</li> <li>- En el documento de mapeo de requerimientos en aquellos en donde se indica que "Azure no cumple este requerimiento de forma nativa", por favor aclarar si es a través de un desarrollo y si con esto se podría cubrir al 100% la funcionalidad.</li> <li>- Actualizar el documento con la totalidad las nuevas fuentes de información implementadas y las herramientas adicionales que sean contratadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | Reprogramación (07/02/2023)    | 07/02/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 7 - Consorcio: 28/03/2023</b><br/>Interventoría: Sin observaciones<br/>DIAN: 04/04/2023</li> </ul>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | Reprogramación (02/03/2023)    | 07/03/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 8 - Consorcio: 11/04/2023</b><br/>Interventoría: Sin observaciones adicionales y está pendiente la revisión de la DIAN</li> </ul>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ENTO6 - Plan de implementación  | Plan de trabajo (02/12/2023)   | 15/12/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 1 - Consorcio: 05/01/2023</b><br/>Interventoría: 05/01/2023<br/>DIAN: 05/01/2023</li> <li>- <b>Ciclo 2 - Consorcio: 14/01/2022</b><br/>Interventoría: 18/01/2022<br/>DIAN: 18/01/2022 y 26/01/2023</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detallar en los casos de uso los criterios de aceptación definidos.</li> <li>- Detallar como se realizará la entrega de los productos terminados en cada sprint, los puntos de liberación de los componentes y el despliegue de los servicios entre los ambientes.</li> <li>- Indicar como se harán las sesiones de planning, backlog, review y retrospective y alinearlos a las necesidades de la DIAN.</li> <li>- Incorporar el plan de implementación en el cronograma del proyecto, detallando las actividades para la ejecución de los diferentes tipos de pruebas.</li> <li>- Aclarar las condiciones que se deben tener en cuenta para ejecutar el proceso de rollback y el procedimiento a seguir.</li> <li>- Realizar una matriz de roles, perfiles y permisos que divida roles funcionales y técnicos, las principales actividades y alcance de cada rol en el sistema.</li> <li>- Detallar la metodología para cada tipo de prueba: insumos, actividades y pasos a seguir, en qué momento, responsables de la prueba, actividades a seguir en caso de tener</li> </ul> |
|                                 | Plan de choque (11/01/2023)    | 13/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 3 - Consorcio: 30/01/2023</b><br/>Interventoría: 01/02/2023<br/>DIAN: 30/01/2023</li> </ul>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | Reprogramación (26/01/2023)    | 27/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 4 - Consorcio: 09/02/2023</b><br/>Interventoría: 14/02/2023</li> <li>- <b>Ciclo 5 - Consorcio: 22/02/2023</b><br/>Interventoría: 22/02/2023<br/>DIAN: 22/02/2023</li> </ul>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | Reprogramación (07/02/2023)    | 09/02/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 6 - Consorcio: 17/03/2023</b><br/>Interventoría: 24/03/2023<br/>DIAN: 04/04/2023</li> <li>- <b>Ciclo 7 - Consorcio: 11/04/2023</b></li> </ul>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| FASE 2 - ENTENDIMIENTO Y DISEÑO     |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                | Fechas comprometidas de cierre |            | Ciclos de revisión de los productos (fecha de entrega/ fecha revisión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principales observaciones realizadas durante los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | Reprogramación (02/03/2023)    | 14/03/2023 | Interventoría: 17/04/2023<br>DIAN: 17/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | incidentes, premisas, entregables, entre otros.<br>- Indicar los formatos que serán utilizados en la ejecución de las pruebas, según lo definido en el SDP.<br>- Incluir las definiciones de ITSM que ya se realizaron con el proyecto de Multinube.<br>- Actualizar este documento, una vez se tengan estas definiciones de las herramientas complementarias.<br>- Detallar el cómo, en qué momento y quienes participan en el despliegue de los componentes y herramientas tecnológicas del DataR, alineando los pasos de la estrategia con los de la metodología propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | Reprogramación (17/03/2023)    | 23/03/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ENT07 - Documento de licenciamiento | Plan de trabajo (02/12/2023)   | 15/12/2023 | - <b>Ciclo 1 - Consorcio: 05/01/2023</b><br>Interventoría: 05/01/2023<br>DIAN: 05/01/2023<br><br>- <b>Ciclo 2 - Consorcio: 27/01/2022</b><br>Interventoría: 31/01/2022<br>DIAN: 04/04/2022<br><br>- <b>Ciclo 3 - Consorcio: 09/02/2023</b><br>Interventoría: 14/02/2023<br><br>- <b>Ciclo 4 - Consorcio: 06/03/2023</b><br>Interventoría: 09/03/2023<br>DIAN: 03/04/2022<br><br>- <b>Ciclo 5 - Consorcio: 11/04/2023</b><br>Interventoría: Sin observaciones adicionales y está pendiente la revisión de la DIAN | - En la metodología y los objetivos, incluir los pasos ejecutados para la identificación de las necesidades de licenciamiento de la DIAN y la definición del licenciamiento para el DATAR.<br>- Detallar que tipos de requerimientos podrían necesitar alguna de las licencias de los productos que no se encuentran en el plan de implementación, pero que serán requeridos durante el proceso de operación del DataR.<br>- Con relación a las licencias/suscripciones adicionales que se requieren para la operación del DATAR (No incluidas en la implementación y requerimientos adicionales), incluir los costos que tienen estas licencias.<br>- Confirmar y aclarar en el documento, si para la solución de SnowFlake del componente de virtualización y Data centro de operaciones, solamente con SnowFlake se cubre lo requerido por la DIAN o se debe hacer una combinación con alguna funcionalidad de informática, ya que esta información varía con relación a la presentación del análisis de herramientas entregado por el Consorcio.<br>- No se identificó el detalle para todas las herramientas que se requieren para la |
|                                     | Plan de choque (11/01/2023)    | 18/01/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | Reprogramación (26/01/2023)    | 27/01/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| FASE 2 - ENTENDIMIENTO Y DISEÑO |                                |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                            | Fechas comprometidas de cierre |            | Ciclos de revisión de los productos<br>(fecha de entrega/ fecha revisión) | Principales observaciones realizadas durante<br>los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | Reprogramación<br>(07/02/2023) | 27/01/2023 |                                                                           | <p>implementación del DATAR sobre Tokens, claves, y configuración, indicando:</p> <p>a. Si para su acceso se requiere una clave y contraseña,<br/>b. Se requiere un token y cuál es su proceso de activación y administración.<br/>c. Que requerimientos de configuración se deben tener para acceder a estas herramientas.</p> <p>- Completar para los registros que indican como modelo de licenciamiento "Licencia", el número de licencias requeridas.<br/>- Actualizar este documento con las licencias de las herramientas adicionales a Azure, una vez sean contratadas.</p> |
|                                 | Reprogramación<br>(02/03/2023) | 09/02/2023 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

De acuerdo con lo anterior, desde la Interventoría se han realizado requerimientos al Consorcio para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como lo son:

- Solicitudes en las sesiones de seguimiento semanal del proyecto DATAR (Del 02/12/2022 al 19/04/2023).
- Sesión presencial realizada el 21/12/2023 con los representantes legales del Consorcio, DIAN e Interventoría para solicitar un plan de choque sobre las actividades pendientes de cierre a esa fecha.
- Requerimientos realizados en las sesiones de seguimiento semanal a los compromisos desde enero 2023.
- Comunicado remitido al Consorcio el 06/01/2023 como respuesta de la Interventoría al plan de choque entregado por el Consorcio el 02/01/2023, con la solicitud de aclaraciones y ajuste en las acciones definidas.
- Seguimientos semanales al plan de choque definido, a través de correo electrónico enviado por la Interventoría desde el 11/01/2023 a la fecha.
- Comunicado remitido al Consorcio el 24/01/2023 con la solicitud de acciones sobre el plan de choque compartido el 11/01/2023, debido a los reiterados incumplimientos.
- Seguimiento a los compromisos realizados sobre los entregables en las reprogramaciones al plan de choque comunicadas por el Consorcio a través de correo electrónico en las fechas de 26/01/2023, 7/02/2023, 22/02/2023, 02/03/2023 y 17/03/2023.



- Sesión presencial para la validación del requerimiento de DATAR, realizada el 27/02/2023, sobre el plan de trabajo, ejecución de pruebas y planes de acción a seguir
- Mesas de trabajo virtuales y presenciales para abordar las observaciones sobre los entregables atrasados.
- Correos mediante los cuales se envían observaciones sobre los entregables.

Según el estado de los entregables a la fecha y los requerimientos realizados por la Interventoría, se identificó que:

- a. Los entregables pendientes para la “Fase 2- Entendimiento y diseño”, tienen aproximadamente 89 días de atraso con relación a la fecha inicial comprometida por el Consorcio y 64 días de atraso con corte al 14/04/2023, con relación a la fecha del Plan de choque presentado por el Consorcio el 11/01/2023.
- b. Los entregables asociados a esta etapa, han tenido más de 4 ciclos de revisión, causados por la falta de completitud y detalle de la información que se debía desarrollar en sus contenidos, de acuerdo con lo definido en los términos de referencia (SDP), lo cual ha generado reprocesos en la validación de los productos.
- c. En sesiones de trabajo se ha indicado reiteradamente al Consorcio, sobre las falencias evidenciadas en el proceso de calidad interno, lo cual ha generado reprocesos en la revisión de la información asociada a temas de entendimiento, redacción, ortografía, forma y alineación de los contenidos mínimos con lo definido en el SDP.
- d. La falta de claridad en estrategia de implementación y de pruebas, han impedido que se vea reflejada esta información de manera clara, en los productos de diseño y planeación del proyecto DATAR.
- e. Las fechas comprometidas no se cumplen, a pesar de que se reitera en los seguimientos semanales y en los correos emitidos por la Interventoría. Asimismo, actualmente no se tiene una herramienta de gestión (actas y matriz de compromisos), que permita realizar seguimiento a aquellos compromisos que impactan directamente la completitud y liberación de los entregables, al igual que el alistamiento y puesta en producción de la herramienta.
- f. No se están atendiendo las observaciones realizadas por la DIAN y la Interventoría, ya sea en sesiones virtuales o presenciales, generando

reprocesos y con ello, el incumplimiento de los tiempos definidos para el cierre de los productos.

- g. Los documentos aún no cuentan con el detalle técnico que se requiere para poder dar su cierre, dado que no se han realizado las profundizaciones requeridas por parte del Consorcio y la respectiva alineación de la información del documento a las características de la DIAN. Igualmente, no se tienen los insumos suficientes para dar cumplimiento al contenido mínimo definido en el SPD para la habilitación de los pagos, según lo definido contractualmente, ya que no se cuenta con la contratación de las herramientas complementarias de Azure y la implementación de las nuevas fuentes de información.
- h. No tener un plan de trabajo que considere los tiempos de revisión y ajustes de los entregables, generando tiempos desconocidos para la validación y modificación de los productos.
- i. Cada uno de estos entregables han tenido más de 2 reprogramaciones por parte del Consorcio, sin una debida justificación y acuerdo con la DIAN.
- j. Existen últimas versiones liberadas por el Consorcio de entregables que a la fecha no han sido revisados por la DIAN y/o por todo el equipo técnico de la DIAN asignado para estos documentos según lo definido en la matriz de entregables.

Por tanto, se recomienda a la DIAN, solicitar al Consorcio que establezca y presente a la DIAN y a la Interventoría, acciones concretas para el cierre de los entregables de la fase de diseño y entendimiento, en donde se cumpla con la alineación metodológica presentada por el Consorcio en su propuesta de servicios, el plan de calidad definido, las fechas previstas para las actividades que sean definidas en el cronograma propuesto, los criterios mínimos de aceptación y la completitud de estos productos, según lo definido en el SDP.

Plan de choque socializado por el Consorcio el 11/01/2023, el cual fue incumplido y que tenía el siguiente alcance:

| Mejora                                                                | Fecha de cierre comprometida                                                                     | Estado                                                                              | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de Cierre de los documentos de la Fase 2- Entendimiento y diseño | Ent03 - Diseño detallado del DATAR -13/01/2023<br><br>Ent04 - Arquitectura de datos - 13/01/2023 |  | El plan de choque presentado por el Consorcio, consideraba dentro de su alcance, las siguientes actividades asociadas a este entregable: <ul style="list-style-type: none"> <li>- La entrega y cierre de los productos asociados a la "Fase 2 - Entendimiento y diseño".</li> <li>- El fortalecimiento de la calidad de los productos emitidos por el Consorcio.</li> </ul> |

| Mejora | Fecha de cierre comprometida                                                                                                                                             | Estado | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Ent05 - Informe de validación de infraestructura - 12/01/2023<br><br>Ent06 - Plan de implementación - 13/01/2023<br><br>Ent07 - Documento de licenciamiento - 18/01/2023 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio de las actividades requeridas para la habilitación de herramientas.</li> <li>- Reforzar la articulación de las empresas que hacen parte del Consorcio.</li> <li>- Fortalecer el seguimiento del proyecto a través de los espacios definidos en el modelo de gobierno.</li> <li>- Entrega de las plantillas para el aprovisionamiento del ambiente de preproducción y producción</li> <li>- Definir las plantillas de los entregable.</li> <li>- Revisar la relación de los entregables con otros entregables.</li> <li>- Identificar integralmente Interesados relacionados con el entregable.</li> </ul> <p>Si bien, se plantearon las actividades anteriores, a la fecha no se cuenta con la aceptación formal de los productos.</p> |

## 2. Fase 3 - Habilitación de herramientas

De los 30 entregables de la fase de habilitación de herramientas, el 20% (6 entregables) se encuentran pendientes de cierre y el 80% (24 entregables) pendientes de entrega por primera vez con fecha vencida, para revisión de la DIAN y la Interventoría. En la siguiente tabla se pueden evidenciar los compromisos realizados por el Consorcio, los ciclos reiterativos de observaciones sobre los productos y las principales observaciones:

| FASE 3 - HABILITACIÓN DE HERRAMIENTAS |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                  | Fechas comprometidas de cierre  |            | Ciclos de revisión de los productos<br>(fecha de entrega/ fecha revisión)                                                                                                                                                     | Principales observaciones realizadas<br>durante los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ENT08 - Ambientes habilitados         | Plan de trabajo<br>(02/12/2022) | 16/02/2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 1 - Consorcio: 06/03/2023</b><br/>Interventoría: 13/03/2023</li> <li>- <b>Ciclo 2 - Consorcio: 03/04/2023</b><br/>Interventoría: 10/04/2023<br/>DIAN: 10/04/2023</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De acuerdo con el alcance definido en el SDP y lo indicado en la "Introducción" el entregable debe contemplar la información de los requerimientos técnicos no solo del ambiente de desarrollo, sino de los ambientes de preproducción y producción.</li> <li>- Falta incluir el proceso y procedimiento de gestión de cambios entre ambientes (Promoción entre ambientes y despliegue), para cada uno de los ambientes (preproducción y producción).</li> <li>- No es claro donde se desarrolla el detalle de los procedimientos con su caracterización para la operación correcta del sistema en cada ambiente, características de las estaciones de trabajo del ambiente, así como software, para cada uno de los ambientes (desarrollo, preproducción y producción). Adicionalmente, es importante realizar una estructura donde se muestre a los responsables, perfiles de seguridad, sistemas involucrados, herramientas de gestión, soporte y monitoreo de los ambientes, junto con el procedimiento de accesos del equipo de trabajo del proyecto a los aplicativos requeridos para el</li> </ul> |
|                                       | Plan de choque<br>(02/02/2023)  | 02/02/2023 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| FASE 3 - HABILITACIÓN DE HERRAMIENTAS |                                |            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                  | Fechas comprometidas de cierre |            | Ciclos de revisión de los productos (fecha de entrega/ fecha revisión) | Principales observaciones realizadas durante los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | Reprogramación (26/01/2023)    | 07/02/2023 |                                                                        | <p>desarrollo y permisos en cada uno de estos ambientes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- En cuanto a la configuración de ambientes, no se evidencia el desarrollo de esta información, ya que no se cuenta con ese diagrama de despliegue que permita ver la integración entre los recursos y servicios.</li><li>- En la configuración de herramientas de apoyo DevSecOps, se evidencia la configuración de las pruebas plan, para pruebas automáticas. Sin embargo, no se evidencian los planes de pruebas y conjuntos de pruebas que se deben crear, al igual forma los artefactos relacionados.</li></ul> <p>En la sección "4. INFORME DE CONFIGURACIÓN DE AMBIENTES":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- No se está definiendo la estrategia y configuración por ambientes, es decir, los componentes que se tendrán en desarrollo no serán los mismos que se tendrán en preproducción y asimismo en producción. En caso de que alguno de ellos esté pendiente de confirmar o acordar, se deberá de indicar en la subsección correspondiente al ambiente. Igualmente, se debe considerar que este esquema debe de ser evolutivo ejemplo, si el ambiente de Desarrollo es la base de los componentes mínimos indispensables, se deberá indicar y en cada una de las subsecciones siguientes al numeral 4, se deberán anexar las modificaciones o adiciones correspondientes al siguiente ambiente, para que sea una estructura incremental y no repetitiva.</li><li>- Con relación al acompañamiento de los diagramas de componentes se solicita tener una foto completa de como interactúan. Si bien en otros documentos se abordan con mayor</li></ul> |
|                                       | Reprogramación (02/03/2023)    | 03/03/2023 |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| FASE 3 - HABILITACIÓN DE HERRAMIENTAS |                                |  |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                  | Fechas comprometidas de cierre |  | Ciclos de revisión de los productos (fecha de entrega/ fecha revisión) | Principales observaciones realizadas durante los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       |                                |  |                                                                        | <p>detalle este tipo de diagramas o representaciones gráficas, si es importante añadir uno a alto nivel al inicio de cada subsección por ambiente (Desarrollo, preproducción y producción).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Identificar cada una de las capas mencionadas en el proceso de despliegue y configuración, alineada a un diagrama de despliegue que permita ver claramente cada uno de estos recursos y servicios. Se recomienda desarrollar el informe de todo lo que se debe tener en cuenta como premisas al momento de la configuración y el resultado esperado. Igualmente, de acuerdo con el catálogo de bloques planteado en el diseño técnico y teniendo presente que no se cuenta con un diagrama de despliegue, se identifica que faltan algunos servicios como: Stream Analytics, Data Explorer, Azure Migrate, Database Migration Service, Azure Data Studio, Service Bus, Event Bridge, entre otros.</li><li>- En el documento se incluye el uso de la herramienta de análisis de código estático SonarQube. Por tanto, se espera ver en el entregable la configuración de plantillas sobre los lenguajes utilizados y reglas personalizadas, si así está definido, para el uso de esta herramienta sobre el código.</li><li>- Se recomienda incluir el pipeline de CI/CD que se debe configurar en Azure DevOps.</li><li>- Falta incluir un diagrama de despliegue que muestre la arquitectura de ejecución de un sistema, incluyendo nodos como entornos de ejecución de hardware o software, y el middleware que los conecta.</li></ul> |

| FASE 3 - HABILITACIÓN DE HERRAMIENTAS                              |                                |            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                                               | Fechas comprometidas de cierre |            | Ciclos de revisión de los productos<br>(fecha de entrega/ fecha revisión)                                     | Principales observaciones realizadas<br>durante los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ent10 - Herramientas de gestión de soporte y monitoreo habilitadas | Plan de choque<br>(02/02/2023) | 16/02/2023 | - <b>Ciclo 1 - Consorcio: 14/04/2023</b><br>Interventoría / DIAN: En revisión                                 | Documento en proceso de validación por parte de la DIAN y la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ent12 - Documentación técnica de la solución del DataR             | Plan de choque<br>(02/02/2023) | 16/02/2023 | - <b>Ciclo 1 - Consorcio: 24/03/2023</b><br>Interventoría: 31/03/2023 y está pendiente la revisión de la DIAN | <p>Teniendo en cuenta que actualmente, no se ha aprobado el documento de diseño y no ha empezado la operación del DATAR, no es claro porque desde el Consorcio se entrega este documento en este momento.</p> <p>En la sección 8 "DISEÑOS PRELIMINARES DE CASOS PROVISTOS POR LA DIAN" se sugiere que los diagramas utilizados para los diferentes escenarios sean trasladados a una vista tecnológica el cual muestra como las aplicaciones son soportadas por los componentes físicos y lógicos de tecnología, componentes de red y su ubicación y de ser posible una vista de arquitectura diagrama de cooperación de aplicaciones, el cual muestra las relaciones entre los componentes lógicos de aplicaciones en términos de flujos de información, las funcionalidades de cada componente y las interfaces de comunicación entre ellos.</p> |



| FASE 3 - HABILITACIÓN DE HERRAMIENTAS                                        |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                                                         | Fechas comprometidas de cierre |            | Ciclos de revisión de los productos<br>(fecha de entrega/ fecha revisión)                                                                                                                                                            | Principales observaciones realizadas durante los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ent13 - Código fuente (Si aplica)                                            | Plan de choque<br>(02/02/2023) | 16/02/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 1 - Consorcio: 31/03/2023</b><br/>Interventoría: 12/04/2023<br/>DIAN: 13/04/2023</li> </ul>                                                                                        | <p>Se solicita al Consorcio completar la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el apartado 3- RUTA PRINCIPAL DE LA UBICACIÓN DEL REPOSITORIO DE CÓDIGO FUENTE Y SUS ACCESOS, no está clara la ruta, no dice quienes deben tener acceso a ese repositorio y tampoco como se gestionarán y administrarán esos accesos, ni quienes pueden hacer cambios.</li> <li>- Dentro del esquema de gestión de versiones- apartado 4, no hay un esquema de gestión de versiones claro de cómo se va a modificar, bajo que buenas prácticas, y que esquema específico se trabajará.</li> <li>- Las plantillas de infraestructura como código o IAC, pueden llegar a variar y actualizarse, por lo cual, si requieren un versionamiento, se debe incluir un control de versiones.</li> </ul> |
| Ent17 - Integración de fuentes de datos históricos y de los nuevos sistemas. | Plan de choque<br>(02/02/2023) | 18/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 1 - Consorcio: 22/03/2023</b><br/>Interventoría: 28/03/2023<br/>DIAN: 3/04/2023</li> <li>- <b>Ciclo 2 - Consorcio: 13/04/2023</b><br/>Interventoría / DIAN: En revisión</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incluir la metodología con los pasos para la definición y actualización de la información de las nuevas fuentes de información o la información que a hoy no se tiene definida.</li> <li>- Aclarar: ¿Como se cruza el catálogo de fuentes de información con el de datos?, ¿A partir de que campo?, ¿cómo se relacionan ambos archivos?</li> <li>- Complementar la información del anexo 2, asociada a los campos y columnas que en este momento no se tiene esa información disponible, para el momento de la conexión realizar este ejercicio técnico.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |

| FASE 3 - HABILITACIÓN DE HERRAMIENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fechas comprometidas de cierre |            | Ciclos de revisión de los productos (fecha de entrega/ fecha revisión)                                                                                                                                                                                               |
| Ent29 - Solicitud de infraestructura tecnológica para ambiente de producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan de choque (02/02/2023)    | 17/02/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 1 - Consorcio: 17/03/2023</b><br/>Interventoría: 24/03/2023<br/>DIAN: 24/03/2023</li> <li>- <b>Ciclo 2 - Consorcio: 3/04/2023</b><br/>Interventoría: 10/04/2023 y está pendiente la revisión de la DIAN</li> </ul> |
| Principales observaciones realizadas durante los diferentes ciclos de revisión <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alinear la información de los componentes del ambiente de preproducción y producción descritos en el documento, con los anexos adjuntos.</li> <li>- La segregación de los permisos debe limitarse al proyecto de DATAR, ya que como están definidos los roles actualmente, podrían interferir con la administración de los otros proyectos.</li> <li>- En la relación de los recursos, no se nombran las capacidades de cada uno de ellos.</li> <li>- El Anexo 2. ARM DIAN DEV V2 mencionado en el documento, no se encuentra en la carpeta del correo. Por tanto, desde la Interventoría, se solicita incluir todos los anexos.</li> <li>- Con relación al contenido mínimo del entregable, según lo definido en el SDP y la matriz de entregables, desde la Interventoría no se identificó la información de las plantillas de infraestructura de: Integración (Colas msgs) y bases de datos (relacionales y no relacionales). Actualmente, esta observación se encuentra "en ajustes del consultor".</li> </ul> |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| FASE 3 - HABILITACIÓN DE HERRAMIENTAS                                       |                                                                |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Entregable                                                                  | Fechas comprometidas de cierre<br>Plan de trabajo (02/12/2022) | Estado del documento                                             |
| Ent09 - Documento de configuración de interoperabilidad                     | 16/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent11 - DataR y sus herramientas configuradas                               | 16/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent14 - Manuales de configuración de las herramientas del repositorio.      | 16/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent15 - Plantillas de despliegue de infraestructura basada en código.       | 16/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent16 - Informe de habilitación de mecanismos de migración y virtualización | 16/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent18 - Fuentes de información conectadas                                   | 18/01/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |

| FASE 3 - HABILITACIÓN DE HERRAMIENTAS                                         |                                                                |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Entregable                                                                    | Fechas comprometidas de cierre<br>Plan de trabajo (02/12/2022) | Estado del documento                                             |
| Ent19 - Catálogo de fuentes de información actualizado                        | 18/01/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent20 - Plan de pruebas detallado                                             | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent21 - Habilidad de herramienta de automatización de pruebas.                | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent22 - Scripts de pruebas automáticas en el repositorio de código            | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent23 - Acta de reunión o ayuda de memoria.                                   | 27/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent24 - Informe de pruebas                                                    | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent25 - Informe de la configuración de las herramientas                       | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent26 - Informe de validación de infraestructura para entrada en producción.  | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent27 - Documento de diseño detallado actualizado                             | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent28 - Documentación técnica del repositorio y sus herramientas.             | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent29 - Solicitud de infraestructura tecnológica para ambiente de producción. | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent30 - Plan de puesta en producción.                                         | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent31 - Manuales de instalación y configuración.                              | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent32 - Plan de reversión o retorno debidamente probado y validado            | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent33 - Solución DataR y todas sus herramientas en producción                 | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent34 - Acta de aceptación de la solución del DataR                           | 27/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent35 - Informe de puesta en producción de la solución del DataR              | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |
| Ent36 - Acta de puesta en producción.                                         | 27/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |

| FASE 3 - HABILITACIÓN DE HERRAMIENTAS                        |                                                                |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Entregable                                                   | Fechas comprometidas de cierre<br>Plan de trabajo (02/12/2022) | Estado del documento                                             |
| Ent37 - Manuales de instalación y configuración actualizados | 17/02/2023                                                     | Documento atrasado pendiente de entrega por parte del Consorcio. |

De acuerdo con lo anterior, desde la Interventoría se han realizado requerimientos al Consorcio para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como lo son:

- ❑ Solicitudes en las sesiones de seguimiento semanal del proyecto DATAR (Del 02/12/2022 al 19/04/2023).
- ❑ Requerimientos realizados en las sesiones de seguimiento semanal a los compromisos desde enero 2023.
- ❑ Mesas de trabajo virtuales y presenciales para abordar las observaciones sobre los entregables atrasados.
- ❑ Correos mediante los cuales se envían observaciones sobre los entregables.

Según el estado de los entregables a la fecha y los requerimientos realizados por la Interventoría, se identificó que:

- a. Los entregables pendientes para la “Fase 3- Habilidad de herramientas”, tienen aproximadamente 61 días de atraso con relación a la fecha inicial comprometida por el Consorcio.
- b. En sesiones de trabajo se ha indicado reiteradamente al Consorcio, sobre las falencias evidenciadas en el proceso de calidad interno, lo cual ha generado reprocesos en la revisión de la información asociada a temas de entendimiento, redacción, ortografía, forma y alineación de los contenidos mínimos con lo definido en el SDP.
- c. Las solicitudes de información para la habilitación de las herramientas, no se han realizado de manera oportuna por parte del Consorcio, generando que a la fecha no se tenga listo el sistema para su puesta en preproducción y producción, en los tiempos definidos.
- d. La falta de claridad en estrategia de implementación y de pruebas, han impedido que se vea reflejada esta información de manera clara, en el desarrollo de los contenidos de los productos de la “Fase 3- Habilidad de herramientas”.

- e. No se están atendiendo las observaciones realizadas por la DIAN y la Interventoría, generando reprocesos y con ello, el incumplimiento de los tiempos definidos para el cierre de los productos.
- f. Los documentos aún no cuentan con el detalle técnico que se requiere para poder dar su cierre, dado que no se han realizado las profundizaciones requeridas por parte del Consorcio y la respectiva alineación de la información del documento a las características de la DIAN. Igualmente, no se tienen los insumos suficientes para dar cumplimiento al contenido mínimo definido en el SPD para la habilitación de los pagos, según lo definido contractualmente, ya que no se cuenta con la contratación de las herramientas complementarias de Azure y la implementación de las nuevas fuentes de información.
- g. No tener un plan de trabajo que considere los tiempos de revisión y ajustes de los entregables, generando tiempos limitados y desconocidos para la validación y modificación de los productos.
- h. Se identificó la entrega de productos en versión actualizada, de entregables que no han sido aprobados en su primera versión. Por tanto, la información que se entrega es igual en ambos documentos (Ej. Ent12 - Documentación técnica de la solución del DataR).
- i. Desde el Consorcio se propuso la ejecución de una prueba de concepto que no estaba incluida dentro del plan de trabajo inicial de DATAR, el cual fue aprobado por la DIAN. Tiempos que no fueron considerados desde la planeación del proyecto.
- k. Existen últimas versiones liberadas por el Consorcio de entregables que a la fecha no han sido revisados por la DIAN y/o por todo el equipo técnico de la DIAN asignado para estos documentos según lo definido en la matriz de entregables.

Por tanto, se recomienda a la DIAN, solicitar al Consorcio que establezca y presente a la DIAN y a la Interventoría, acciones concretas para el cierre de los entregables de la fase de diseño y entendimiento, en donde se cumpla con la alineación metodológica presentada por el Consorcio en su propuesta de servicios, el plan de calidad definido, las fechas previstas para las actividades que sean definidas en el cronograma propuesto, los criterios mínimos de aceptación y la completitud de estos productos, según lo definido en el SDP.

Plan de choque socializado por el Consorcio el 11/01/2023, el cual fue incumplido y que tenía el siguiente alcance:

| Mejora                                                                 | Fecha de cierre comprometida                   | Estado                                                                            | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inicio de las actividades de la "Fase 3- Habilitación de herramientas" | Ent08 - Habilitación de ambientes - 02/02/2023 |  | <p>El plan de choque presentado por el Consorcio, consideraba dentro de su alcance, las siguientes actividades asociadas a este entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El fortalecimiento de la calidad de los productos emitidos por el Consorcio.</li> <li>- Inicio de las actividades requeridas para la habilitación de herramientas.</li> <li>- Reforzar la articulación de las empresas que hacen parte del Consorcio.</li> <li>- Fortalecer el seguimiento del proyecto a través de los espacios definidos en el modelo de gobierno.</li> <li>- Entrega de las plantillas para el aprovisionamiento del ambiente de preproducción y producción</li> <li>- Definir las plantillas de los entregable.</li> <li>- Revisar la relación de los entregables con otros entregables.</li> <li>- Identificar integralmente Interesados relacionados con el entregable.</li> </ul> <p>Si bien, se plantearon las actividades anteriores, a la fecha no se cuenta con la aceptación formal de los productos.</p> |

### 3. Fase 4 - Diseño de procesos de gestión de datos

De los 2 entregables de esta fase, el 100% se encuentra pendiente de cierre. En la siguiente tabla se pueden evidenciar los compromisos realizados por el Consorcio, los ciclos reiterativos de observaciones sobre los productos y las principales observaciones:

| FASE 4 - DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE DATOS |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                            | Fechas comprometidas de cierre  |            | Ciclos de revisión de los productos<br>(fecha de entrega/ fecha revisión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Principales observaciones realizadas durante los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ent38 - Diseño de procesos y anexos             | Plan de trabajo<br>(02/12/2022) | 16/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 1 - Consorcio: 15/12/2022</b><br/>Interventoría: 22/12/2022</li> <li>- <b>Ciclo 2 - Consorcio: 24/01/2023</b><br/>Interventoría: 27/01/2023</li> <li>- <b>Ciclo 3 - Consorcio: 01/02/2023</b><br/>Interventoría: 01/02/2023<br/>DIAN: 01/02/2023</li> <li>- <b>Ciclo 4 - Consorcio: 08/02/2023</b><br/>Interventoría: 09/02/2023</li> <li>- <b>Ciclo 5 - Consorcio: 27/02/2023</b><br/>Interventoría: 02/03/2023<br/>DIAN: 14/03/2023</li> <li>- <b>Ciclo 6 - Consorcio: 05/04/2023</b><br/>Interventoría: 17/04/2023 y está pendiente la revisión de la DIAN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alinear el procedimiento de estimación de esfuerzo del entregable con las definiciones realizadas en las mesas de trabajo entre la DIAN, la Interventoría y el Consorcio.</li> <li>- Alinear la sección de ANS y Ols con las definiciones que se realicen al EN39-Acuerdos operacionales.</li> <li>- De acuerdo con lo definido en el SDP, confirmar que toda la documentación de diseño de procesos y procedimientos, se realice con los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad de la DIAN".</li> <li>- Incluir el alcance del procedimiento y de los procesos (Desde donde inicia, hasta donde finaliza).</li> <li>- Para la sección de entradas y salidas, incluir una columna indicando el proceso que genera la entrada y a quien se le genera cada salida, al igual que el tipo de salida o entrada.</li> <li>- Relacionar los documentos de entrada y salida que se mencionan en la caracterización, en el diagrama de flujo como un objeto de dato. Eje. Formularios.</li> <li>- Incluir en un campo aparte, el marco normativo aplicable, teniendo en cuenta políticas de seguridad de la información de la DIAN, alineación con las políticas de datos de la DIAN, alineación con las políticas de protección de datos personales, de gobierno digital y demás, políticas y regulaciones colombianas en la materia.</li> <li>- Revisar y ajustar que roles se encuentren descritos en la matriz RACI versus el diagrama.</li> <li>- Incluir en los procedimientos las herramientas que serán utilizadas para la ejecución de las actividades.</li> <li>- Alinear la descripción de necesidades de los servicios en el anexo A. Necesidades de Gestión de Datos e Información_VO.2a lo definido en el SDP.</li> <li>- En el modelo de gestión del servicio, se recomendó detallar en el documento los</li> </ul> |
|                                                 | Plan de choque<br>(11/01/2023)  | 17/01/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | Reprogramación<br>(26/01/2023)  | 20/01/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| FASE 4 - DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE DATOS |                                |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                            | Fechas comprometidas de cierre |            | Ciclos de revisión de los productos<br>(fecha de entrega/ fecha revisión) | Principales observaciones realizadas durante los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 | Reprogramación<br>(07/02/2023) | 07/02/2023 |                                                                           | <p>tiempos de atención que se tendrán para los canales mencionados - (Teléfono y chat).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el proceso de planeación de pruebas, complementar con la información de las Pruebas técnicas.</li> <li>- Los flujos y pasos están sujetos a cambios cuando se realice un ejercicio real en DataR y por ello, estarán sujetos a afinamientos.</li> <li>- Detallar como se integra en el proceso Solicitudes de Servicio - Gestión del Soporte y Mantenimiento a la aplicación de las herramientas de Devops para la gestión de los incidentes.</li> <li>- Describir el esquema de atención de la mesa de servicio con niveles de atención, escalamiento y tiempos.</li> <li>- Incluir en el documento del modelo de gestión del servicio las actividades de recepción y clasificación de solicitudes por servicio, asignación de solicitudes recibidas, escalamiento y transferencia de solicitudes, planificación de solicitudes recibidas (si aplica para el servicio determinado), seguimiento de avance de las solicitudes de acuerdo con cada proceso para su ejecución y cierre de solicitudes</li> <li>- Completar los indicadores de todos los procesos con su frecuencia de medición, responsable y la meta de medición de los indicadores que se muestran en el tablero de Servicenow.</li> <li>- Incluir en el documento los requerimientos especiales de entrenamiento.</li> <li>- Sobre cada uno de los procedimientos y actividades de estos, se solicitó incluir el detalle dado por la Interventoría, para dar mayor claridad a estos procedimientos.</li> </ul> |
|                                                 | Reprogramación<br>(02/03/2023) | 13/03/2023 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                 | Reprogramación<br>(17/03/2023) | 28/03/2023 |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| FASE 4 - DISEÑO DE PROCESOS DE GESTIÓN DE DATOS |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ent.                                            | Fechas comprometidas de cierre  |            | Ciclos de revisión de los productos<br>(fecha de entrega/ fecha revisión)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principales observaciones realizadas durante los diferentes ciclos de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ENT39- Acuerdos operacionales                   | Plan de trabajo<br>(02/12/2023) | 16/01/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ciclo 1 - Consorcio: 24/01/2023</b><br/>Interventoría: 26/01/2023<br/>DIAN: 26/01/2023</li> <li>- <b>Ciclo 2 - Consorcio: 06/02/2023</b><br/>Interventoría: 08/02/2023</li> <li>- <b>Ciclo 3 - Consorcio: 23/02/2023</b><br/>Interventoría: 27/02/2023<br/>DIAN: 03/03/2023</li> <li>- <b>Ciclo 4 - Consorcio: 08/03/2023</b><br/>Interventoría: 13/03/2023</li> <li>- <b>Ciclo 5 - Consorcio: 22/03/2023</b><br/>Interventoría: 27/03/2023<br/>DIAN: 12/04/2023</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aclarar en la descripción de las actividades de especificación y estimación de esfuerzo, que son 3 días hábiles para detallar el requerimiento y entregar la estimación. Por tanto, si se demoran 2 días en el detalle de la información, 1 debería ser para entregar la estimación.</li> <li>- Teniendo en cuenta que los acuerdos operacionales deben ser acordados con las diferentes áreas involucradas, se acuerda revisar de esta información con cada una, para incluir el detalle que requieran.</li> <li>- Ampliar el alcance del objetivo general, indicando que no son solo servicios externos sino áreas internas de la DIAN, al igual que se deben incluir todos los proyectos PETD.</li> <li>- Relacionado con el Bullet de ejecución de pruebas en la parte "las áreas internas de las DIAN ejecutarán las pruebas en los tiempos acordados según planeación del plan de pruebas". Se recomendó ajustar de la siguiente forma: se propone una OLA que sea acordada con el usuario desde la definición del plan de pruebas, tomando como referencia unos tiempos propuestos por el consultor. Lo anterior, debido a que cada requerimiento puede tener una complejidad diferente y por ello, el compromiso de validación de pruebas por parte del usuario puede ser diferente para cada caso.</li> <li>- En la recepción del requerimiento, previo a la profundización y ajustes de este, se debe contar con la aprobación del a DIAN y la Interventoría, de acuerdo con lo definido en el SDP, ya que puede haber requerimientos que desde ese momento no sean aprobado y con ello, no tengan que ser especificados por el Consorcio.</li> <li>- Completar en la revisión de la estimación que, en caso de tener diferencias mayores al 10% con la estimación de la interventoría, se realizará una sesión para la aprobación y sustento técnico de la estimación</li> </ul> |
|                                                 | Plan de choque<br>(11/01/2023)  | 17/01/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | Reprogramación<br>(02/03/2023)  | 07/03/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | Reprogramación<br>(17/03/2023)  | 28/03/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

De acuerdo con lo anterior, desde la Interventoría se han realizado requerimientos al Consorcio para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como lo son:

- Solicitudes en las sesiones de seguimiento semanal del proyecto DATAR (Del 02/12/2022 al 19/04/2023).
- Requerimientos realizados en las sesiones de seguimiento semanal a los compromisos desde enero 2023.
- Sesión presencial realizada el 21/12/2023 con los representantes legales del Consorcio, DIAN e Interventoría para solicitar un plan de choque sobre las actividades pendientes de cierre a esa fecha.
- Comunicado remitido al Consorcio el 06/01/2023 como respuesta de la Interventoría al plan de choque entregado por el Consorcio el 02/01/2023, con la solicitud de aclaraciones y ajuste en las acciones definidas.
- Comunicado remitido al Consorcio el 24/01/2023 con la solicitud de acciones sobre el plan de choque compartido el 11/01/2023, debido a los reiterados incumplimientos.
- Seguimientos semanales al plan de choque definido, a través de correo electrónico enviado por la Interventoría desde el 11/01/2023 a la fecha.
- Seguimiento a los compromisos realizados sobre los entregables en las reprogramaciones al plan de choque comunicadas por el Consorcio a través de correo electrónico en las fechas de 26/01/2023, 7/02/2023, 22/02/2023, 02/03/2023 y 17/03/2023.
- Mesas de trabajo virtuales y presenciales para abordar las observaciones sobre los entregables atrasados.
- Correos mediante los cuales se envían observaciones sobre los entregables.

Según el estado de los entregables a la fecha y los requerimientos realizados por la Interventoría, se identificó que:

- a. Los entregables pendientes para la “Fase 4- Diseño de los procesos de gestión de datos”, tienen aproximadamente 63 días de atraso con relación a la fecha inicial comprometida por el Consorcio y 62 días de atraso, con relación a la fecha del Plan de choque presentado por el Consorcio el 11/01/2023, al corte del 14/04/2023.
- b. Los entregables asociados a esta etapa, han tenido más de 4 ciclos de revisión, causados por la falta de completitud y detalle de la información que se debía desarrollar en sus contenidos, de acuerdo con lo definido en los términos de referencia (SDP), lo cual ha generado reprocesos en la validación de los productos.

- c. En sesiones de trabajo se ha indicado reiteradamente al Consorcio, sobre las falencias evidenciadas en el proceso de calidad interno, lo cual ha generado reprocesos en la revisión de la información asociada a temas de entendimiento, redacción, ortografía, forma y alineación de los contenidos mínimos con lo definido en el SDP.
- d. Las fechas comprometidas no se cumplen, a pesar de que se reitera en los seguimientos semanales y en los correos emitidos por la Interventoría. Asimismo, actualmente no se tiene una herramienta de gestión (actas y matriz de compromisos), que permita realizar seguimiento a aquellos compromisos que impactan directamente la completitud y liberación de los entregables, al igual que el alistamiento y puesta en producción de la herramienta.
- e. No se están atendiendo las observaciones realizadas por la DIAN y la Interventoría, ya sea en sesiones virtuales o presenciales, generando reprocesos y con ello, el incumplimiento de los tiempos definidos para el cierre de los productos.
- f. Los documentos aún no cuentan con el detalle técnico que se requiere para poder dar su cierre, dado que no se han realizado las profundizaciones requeridas por parte del Consorcio y la respectiva alineación de la información del documento a las características de la DIAN. Igualmente, no se tienen los insumos suficientes para dar cumplimiento al contenido mínimo definido en el SPD para la habilitación de los pagos, según lo definido contractualmente, ya que no se cuenta con la contratación de las herramientas complementarias de Azure y la implementación de las nuevas fuentes de información y la entrega de los dominios de información.
- g. No tener un plan de trabajo que considere los tiempos de revisión y ajustes de los entregables, generando tiempos limitados y desconocidos para la validación y modificación de los productos.
- h. Por parte del Consorcio no se han solicitado y desarrollado de manera oportuna las sesiones de validación y alineación de los OLA's requeridos con las áreas internas y los proyectos PETD (Multinube), lo cual ha implicado que no se tengan los acuerdos firmados para iniciar con la prestación del servicio, al igual que se generen reprocesos en la validación de los documentos y/o ciclos de revisión adicionales a los previstos en el plan de trabajo que se está ajustando, derivado del control de cambios aprobado el 27 de marzo 2023.
- i. Con relación al procedimiento de estimación de esfuerzo, desde la Consorcio se realizó la presentación de esta información los días 8, 14, 16 y 31 de

marzo 2023, utilizando un modelo de ejemplo para validar los valores estimados de dicho requerimiento. Sin embargo, una vez ejecutada la herramienta de estimación de la Interventoría con esta misma información (900 horas), se evidenció una diferencia de aproximadamente el 400%, con la estimación realizada por el Consorcio (4000 horas). Sobre esto, desde la Interventoría se generaron comentarios y sesiones de trabajo conjunto con la DIAN y el Consorcio (10, 11, 12, 13, 14, 18 de abril 2023) para acordar las variables a utilizar en la herramienta. Lo anterior, derivado de las siguientes observaciones realizadas por la Interventoría:

- La herramienta del Consorcio está realizando una estimación de complejidad por cada uno de los casos de uso que se ejecutarán para un mismo requerimiento, variando la estimación por cada componente. Lo anterior, implica que, los valores de estimación puedan aumentar, al no verlo como un único proceso o requerimiento con una única complejidad.
- Cada uno de los puntos de función asociados a los casos de uso, está siendo multiplicado por un factor de productividad (20 horas), independientemente de la complejidad de cada caso de uso. Por tanto, si se pide generar un reporte o una actividad muy sencilla en algún componente, siempre se va a multiplicar por ese factor de productividad en horas. Lo anterior, implica que algunas actividades se puedan sobredimensionar.
- Con relación a los criterios de estimación, se están incluyendo factores ambientales que, de acuerdo con el concepto de la Interventoría, no deberían ser considerados por el Consorcio en la herramienta, dado que se está contratando personal experto. (ej. Nivel de conocimiento de la herramienta y los procesos de la DIAN, motivación, necesidad de capacitación, entre otros). Tener en cuenta estas variables, aumenta de manera considerable la estimación de las horas de los requerimientos.
- Los umbrales de valoración de algunos componentes técnicos no están alineados con la realidad de la DIAN. Por tanto, se recomendó acordar los umbrales de calificación de estos, con el fin de no sobredimensionar la estimación de los requerimientos.
- Finalmente, se incluyó en la herramienta del Consorcio un factor de rendimiento del 80%, que implica el aumento de las horas totales de la estimación del requerimiento. Por tanto, dado que no es una mesa de desarrollo y aunque los requerimientos están siendo atendidos por personas que pueden requerir ciertas pausas en el desarrollo de sus actividades, desde la Interventoría se recomienda no considerar este factor y/o aumentar su porcentaje, ya que, como se encuentra actualmente, tiene un impacto importante en la estimación total del esfuerzo.

Si bien a la fecha se han realizado acuerdos entre las partes para la definición y valoración de los criterios que utiliza la herramienta de estimación del Consorcio y su alineación con los criterios de la herramienta de la Interventoría y las necesidades de la DIAN, no se ha logrado un acuerdo definitivo entre las partes, que viabilice la aplicación de las actividades de estimación de esfuerzo para la prestación del servicio, impactando el cierre del producto “Ent38-Diseño de procesos de gestión”, el cual se requiere esté finalizado antes de la puesta en producción. Se aclara que en el “Acta de negociación” en el capítulo “2.3.2. De los servicios de gestión por demanda” se menciona sobre el método de estimación que *“.... es variable de acuerdo con las características de cada requerimiento, por lo cual estos se van ajustando y variando según el caso. Estos modelos son dinámicos y a partir de la curva de aprendizaje o de entendimiento del negocio u otros factores se pueden establecer unos periodos para revisar y calibrar el modelo de tal forma que se tengan en cuenta otras variables que se hayan advertido durante su aplicación para ir apuntando a mayor eficiencia, esto se puede hacer de manera concertada”*. Por tanto, desde el momento de la negociación se evidencia el requerimiento de alineación de las variables de este método con las características del negocio, lo cual no fue considerado en las mesas de trabajo de revisión de este entregable y dentro de ellos tiempos de construcción de este documento, según el plan de trabajo inicial aprobado por la DIAN.

- I. Existen últimas versiones liberadas por el Consorcio de entregables que a la fecha no han sido revisados por la DIAN y/o por todo el equipo técnico de la DIAN asignado para estos documentos según lo definido en la matriz de entregables.

Por tanto, se recomienda a la DIAN, solicitar al Consorcio que establezca y presente a la DIAN y a la Interventoría, acciones concretas para el cierre de los entregables de la fase de diseño y entendimiento, en donde se cumpla con la alineación metodológica presentada por el Consorcio en su propuesta de servicios, el plan de calidad definido, las fechas previstas para las actividades que sean definidas en el cronograma propuesto, los criterios mínimos de aceptación y la completitud de estos productos, según lo definido en el SDP.

Plan de choque socializado por el Consorcio el 11/01/2023, el cual fue incumplido y que tenía el siguiente alcance:

| Mejora                                                   | Fecha de cierre comprometida                   | Estado | Observación                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de Cierre de los documentos de la Fase 4- Diseño de | Ent38 - Diseño detallado del DATAR -17/01/2023 | ●      | El plan de choque presentado por el Consorcio, consideraba dentro de su alcance, las siguientes actividades asociadas a estos entregables: |

| Mejora                           | Fecha de cierre comprometida                | Estado | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| los procesos de gestión de datos | Ent39 - Acuerdos operacionales - 17/01/2023 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La entrega y cierre de los productos de la "Fase 4 - Diseño de los procesos de gestión"</li> <li>- El fortalecimiento de la calidad de los productos emitidos por el Consorcio.</li> <li>- Reforzar la articulación de las empresas que hacen parte del Consorcio.</li> <li>- Fortalecer el seguimiento del proyecto a través de los espacios definidos en el modelo de gobierno.</li> <li>- Definir las plantillas de los entregable.</li> <li>- Revisar la relación de los entregables con otros entregables.</li> <li>- Identificar integralmente Interesados relacionados con el entregable.</li> </ul> <p>Si bien, se plantearon las actividades anteriores, a la fecha no se cuenta con la aceptación formal de los productos.</p> |

#### 4. Metodología de trabajo

Como parte del proceso de selección, el SDP solicitó el desarrollo de un enfoque metodológico que permitiera cumplir y cubrir el alcance general del proyecto, con lo cual, el Consorcio incluyó en su propuesta planteamientos metodológicos en relación a las fases de 1- Planeación, 2 - Entendimiento y diseño de la solución, 3 - Habilitación de herramientas, 4 - Diseño de procesos de gestión de datos, 5 - Prestación de los servicios de gestión de datos, 6 - Integración con proyectos estratégicos de transformación, fase 7-Transferencia de conocimiento, fase 8 - Gestión y monitoreo del proyecto y fase 9 - Cierre. Dada la ejecución del proyecto, el SDP y lo propuesto por el Consorcio, se ha evidenciado que los siguientes factores han incidido en el reiterado incumplimiento de las obligaciones y compromisos relacionados a lo largo de este comunicado:

##### Metodología de implementación

- De acuerdo con lo definido en la propuesta técnica presentada por el Consorcio, se menciona en el capítulo "**1.7. Metodologías propuestas**" como una de las metodologías a implementar por el Consorcio "Scrum", en donde indican que "Emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y optimizar el riesgo", lo cual supone la entrega de MVP (mínimos productos viables), que viabilicen la gestión de requerimientos de los proyectos actuales de la DIAN. Igualmente, de acuerdo con lo definido en el capítulo "FORMA DE PAGO" en el SDP, se permitía la puesta en producción por iteraciones, al igual que el pago proporcional de estas, según el plan de puesta en producción. Sin embargo, se identificó que, en el contrato en el mismo capítulo, se modificó esta sección,

dejando un único pago para este hito, lo que implica la entrega total de la funcionalidad.

Dado lo anterior, con la entrega del Plan de Implementación el 05/01/2023 por parte del Consorcio, desde la Interventoría se solicitó aclarar la estrategia de implementación de la solución DATAR, ya que no se encontraba alineada con las actividades definidas en el cronograma aprobado por la DIAN a esa fecha, la metodología Scrum por iteraciones y la estrategia de pruebas con sus diferentes tipologías. A la fecha, no hay una claridad metodológica sobre la ejecución de los diferentes tipos de pruebas y la entrega de los MVP en cada uno de los sprint de pruebas establecidos, implicando que esta información no se vea reflejada de manera clara y detallada en el cronograma propuesto, el cual no ha sido posible aprobar a la fecha, a pesar de las solicitudes realizadas en los diferentes espacios con el Consorcio.

Igualmente, el diseño, configuración, pruebas y habilitación de todos los componentes del DATAR, son un prerequisite para la puesta en producción, los cuales deben cumplir con los requerimientos de implementación del repositorio definidos en el numeral "4. ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS" del SDP, el cual incluye la implementación de los componentes descritos en este documento (1- Integración y transformación datos, 2- almacén de datos, 3- acceso y uso y 4- transversales), los cuales deben integrarse a las diversas fuentes de información para satisfacer las necesidades de los diferentes consumidores de datos (actuales y nuevas fuentes de información) y contar con la implementación de los componentes adicionales (herramientas complementarias a Azure). Por tanto, dado que la estrategia de implementación definida en el Plan de proyecto y cronograma aprobado, no está estructurado de manera iterativa y por ello, se debe realizar la implementación completa de todos los componentes para dar cumplimiento al hito de puesta en producción, la entrega de los productos que hacen parte de la " Fase 2- Entendimiento y diseño" y la "Fase 3- Habilitación de herramientas", tienen imposibilidad de cumplimiento para su finalización, ya que, a la fecha la implementación de las nuevas fuentes de información no ha finalizado, y la contratación de las herramientas complementarias de Azure (Informática) está en proceso. Considerando estas restricciones, el plan de trabajo entregado por el Consorcio el 17/04/2023, no permite la administración de estas limitaciones para la entrega de productos de manera iterativa, al igual que los pagos asociados a estos en el contrato, complejizando la revisión y cierre de los entregables de estas fases del proyecto y con ello, la habilitación de los pagos.

## Metodología de ejecución de pruebas

- De acuerdo con lo definido en la propuesta técnica presentada por el Consorcio, se menciona en el capítulo **"4.1. Plan General de Actividades"** y específicamente, en la sección **"4.1.3. Fase 3 - Habilitación de Herramientas"** que, para la realización de las pruebas, se deben tener en cuenta las siguientes actividades:
  - *"Elaborar plan de pruebas para los componentes de la solución del DATAR, incluyendo la definición de la metodología de pruebas, procedimientos, herramientas y la demás información para la ejecución de las pruebas de la solución", generando como entregable el "Ent20 -Plan de pruebas detallado. Si la metodología es iterativa, debe actualizarse el plan de pruebas por cada iteración."*
  - *"Construir los scripts para las pruebas automáticas de cada uno de los componentes del DATAR", generando como entregable "Ent22 -Scripts de pruebas automáticas en el repositorio de código."*
  - *"Realizar demostraciones de la implementación y prestaciones de los servicios de gestión de datos de la solución, cuando le sean requeridas por la DIAN o de acuerdo con la metodología presentada" y*
  - *"Realizar las pruebas correspondientes a cada etapa del plan de pruebas", generando como entregable el "Ent24 - Informe de pruebas".*

Adicionalmente, en el SDP en el capítulo **"5.4.2 PRUEBAS NO FUNCIONALES"**, se indica que, las pruebas no funcionales "deben ser ejecutadas en ambiente de pruebas a lo largo de todo el proyecto de acuerdo con el plan de pruebas, y en la fase de UAT una ejecución final en ambiente de aseguramiento de calidad". Igualmente, el plan de pruebas debe considerar como mínimo los siguientes contenidos:

- *"Metodología de pruebas.*
- *Procedimientos de pruebas (manuales y automáticos).*
- *Herramientas para ejecución de pruebas automatizadas (cuando aplique), por tipo de prueba y sus correspondientes scripts y configuración.*
- *Herramientas para gestión de pruebas (cuando aplique).*
- *Descripción y plan de pruebas piloto.*
- *Set de pruebas funcionales documentado y cumpliendo satisfactoriamente todos los casos planeados.*
- *Escenarios de pruebas no funcionales contemplados, documentados y resultados satisfactorios.*
- *Escenarios de pruebas que dan cumplimiento a las pruebas requeridas en el numeral 5.4 (Funcionales, no funcionales, UAT y Calidad de datos)".*

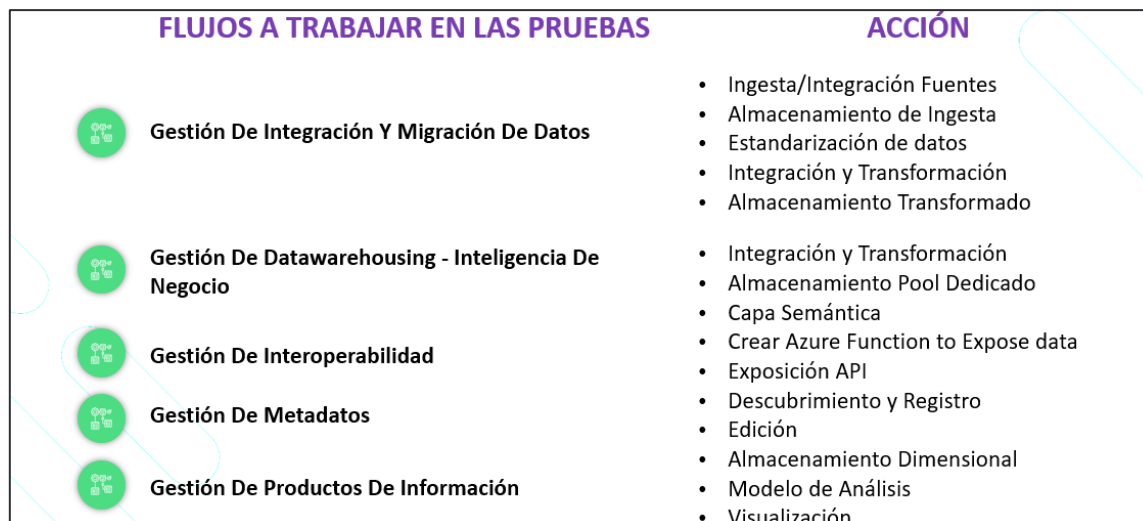


Teniendo en cuenta lo anterior y la sesión realizada el 13/04/2023 entre la DIAN, el Consorcio y la Interventoría, a la fecha no es clara la metodología de ejecución de las pruebas del DATAR, ya que no ha sido entregado por parte del Consorcio el producto asociado al “Ent20- Plan de pruebas” para revisión y aprobación de la Interventoría y la DIAN, al igual que no ha sido ejecutado el despliegue de los componentes probados en desarrollo al ambiente preproductivo entregado por la DIAN el 24/01/2023 y no han sido entregados los scripts de pruebas y un cronograma de trabajo con fechas reales de ejecución de estas pruebas, ya que el cronograma entregado el 17/04/2023, tiene fecha de finalización de estas actividades del 14/04/2023. En concepto emitido por la Interventoría al Consorcio y la DIAN el 27/02/2023, se reitera que las pruebas no funcionales, deben desarrollarse en un ambiente de pruebas (QA e Integración) según el SDP, al igual que las consideraciones a tener en cuenta para viabilizar la prueba de concepto, alineada a la estrategia de implementación y a las actividades definidas contractualmente.

### **Prueba de concepto**

De acuerdo con la presentación realizada en el seguimiento semanal el 15 de febrero 2023, el Consorcio planteó la ejecución de una prueba de concepto que desplazaría la puesta en producción del DATAR aproximadamente a mayo 2023. Los principales aspectos considerados en esta prueba de concepto, fueron los siguientes:

- **Requerimiento:** “Se requiere implementar en DataR un producto de información que consta de un tablero BI que expone índices, cálculos e indicadores asociados al RUT (4 visualizaciones de una misma variable: ciudad, año de inscritos, código de actividad y tipo de contribuyente). Para llegar al producto final es necesario migrar la información (limitada) del RUT a DataR, realizar la estandarización de la información e implementar una bodega de datos para proveer información al tablero, igualmente se requiere gestionar los metadatos de los repositorios creados e implementar un API sobre el modelo de la bodega con el fin de proveer datos a través de interoperabilidad”.
- **Alcance de la prueba de concepto a nivel funcional:**



- **Alcance de la prueba de concepto a nivel no funcional:** pruebas de seguridad, integración, interoperabilidad, escalabilidad, rendimiento y confiabilidad, de acuerdo con lo definido en el SDP.
- **Plan de trabajo:** Ejecución de cuatro Sprint de construcción de la solución en el ambiente de pruebas e integración (preproducción), del 0 al 4. Las actividades planteadas en el plan de trabajo y el estado de estas al corte del 20/04/2023, se presenta a continuación:

| Actividades                                                              | Fecha planeada |            | Estado | Observaciones                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | Inicio         | Fin        |        |                                                                                                                         |
| Realización de Pruebas                                                   |                |            |        |                                                                                                                         |
| Ent20 - Plan de pruebas detallado                                        | 20/02/2023     | 20/02/2023 | ✗      | No ha sido entregado para revisión y aprobación de la DIAN y la Interventoría.                                          |
| Despliegue Pruebas (Multinube)                                           | 20/02/2023     | 20/02/2023 | ✓      | Despliegue confirmado el 20/04/2023                                                                                     |
| Despliegue Producción (Multinube)                                        | 20/02/2023     | 20/02/2023 | ✗      | A la fecha se está realizando la validación de la configuración del ambiente por parte del Consorcio.                   |
| Sprint 0 (5 días)                                                        |                |            |        |                                                                                                                         |
| Validación de acceso a fuentes de información del ambiente de desarrollo | 20/02/2023     | 24/02/2023 | ✓      | Ambiente del Consorcio                                                                                                  |
| Elaboración del requerimiento y especificación de historias de usuario   | 20/02/2023     | 24/02/2023 | ✗      | Las historias de usuario no han sido aprobadas por la DIAN y la Interventoría, al igual que los criterios de aceptación |
| Sprint 1 (10 días hábiles)                                               |                |            |        |                                                                                                                         |

| Actividades                                                             | Fecha planeada |            | Estado | Observaciones                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Inicio         | Fin        |        |                                                                                                                                                 |
| Validación de la configuración del ambiente de pruebas e integración    | 27/02/2023     | 28/02/2023 | ✓      | Ambiente entregado con las configuraciones validadas el 21 de febrero 2023.                                                                     |
| Diseño e Implementación de HU (Integración y Migración de datos)        | 01/03/2023     | 08/03/2023 | ✗      | Las historias de usuario no han sido entregadas, validadas y aprobadas por la DIAN y la Interventoría, al igual que los criterios de aceptación |
| Elaboración de casos de prueba funcionales                              | 01/03/2023     | 08/03/2023 | ✗      | Los casos de prueba no han sido entregados, validados y aprobados por la DIAN y la Interventoría, al igual que los criterios de aceptación      |
| Elaborar casos de prueba no funcionales: Seguridad                      | 06/03/2023     | 10/03/2023 | ✗      |                                                                                                                                                 |
| Sprint 2 (10 días)                                                      |                |            |        |                                                                                                                                                 |
| Diseño e Implementación de HU (Bodega de Datos e interoperabilidad)     | 13/03/2023     | 14/03/2023 | ✗      | Las historias de usuario no han sido entregadas, validadas y aprobadas por la DIAN y la Interventoría, al igual que los criterios de aceptación |
| Elaboración de casos de prueba funcionales                              | 15/03/2023     | 22/03/2023 | ✗      | Los casos de prueba no han sido entregados, validados y aprobados por la DIAN y la Interventoría, al igual que los criterios de aceptación      |
| Elaborar casos de prueba no funcionales: integración y escalabilidad    | 21/03/2023     | 27/03/2023 | ✗      |                                                                                                                                                 |
| Sprint 3 (10 días)                                                      |                |            |        |                                                                                                                                                 |
| Diseño e Implementación de HU (Tablero y metadatos)                     | 13/03/2023     | 14/03/2023 | ✗      | Las historias de usuario no han sido entregadas, validadas y aprobadas por la DIAN y la Interventoría, al igual que los criterios de aceptación |
| Elaboración de casos de prueba funcionales                              | 15/03/2023     | 22/03/2023 | ✗      | Los casos de prueba no han sido entregados, validados y aprobados por la DIAN y la Interventoría, al igual que los criterios de aceptación      |
| Documentar en Ent24 las pruebas funcionales realizadas                  | 15/03/2023     | 22/03/2023 | ✗      | No se ha recibido este entregable por parte del Consorcio                                                                                       |
| Elaborar casos de prueba no funcionales: rendimiento y confiabilidad    | 21/03/2023     | 27/03/2023 | ✗      | Los casos de prueba no han sido entregados, validados y aprobados por la DIAN y la Interventoría, al igual que los criterios de aceptación      |
| Sprint 4 (5 días)                                                       |                |            |        |                                                                                                                                                 |
| Elaborar casos de prueba no funcionales: rendimiento y confiabilidad    | 27/03/2023     | 27/03/2023 | ✗      | Los casos de prueba no han sido entregados, validados y aprobados por la DIAN y la Interventoría, al igual que los criterios de aceptación      |
| Ejecución de pruebas no funcionales (ambiente de pruebas e integración) | 28/03/2023     | 28/03/2023 | ✗      | No se ha iniciado la ejecución de las pruebas en el ambiente de pruebas e integración (preproducción).                                          |
| Ejecución de pruebas de UAT (ambiente de pruebas e integración)         | 29/03/2023     | 29/03/2023 | ✗      | No se ha iniciado la ejecución de las pruebas en el ambiente de pruebas e integración (preproducción).                                          |
| Validación de la configuración en ambiente de producción                | 29/03/2023     | 31/03/2023 | ✓      | El Consorcio entregó los resultados de la validación el 20/04/2023 y está en proceso de revisión por parte del proyecto de Multinube            |

| Actividades                                                        | Fecha planeada |            | Estado | Observaciones                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Inicio         | Fin        |        |                                                                                                           |
| Despliegue de producción                                           | 31/03/2023     | 31/03/2023 | ✗      | Dado que no se han iniciado las pruebas en preproducción, no hay un despliegue al ambiente de producción. |
| Solicitud de limpieza de ambientes                                 | 31/03/2023     | 31/03/2023 | ✗      | Dependiente de la actividad anterior.                                                                     |
| <b>Entregables</b>                                                 |                |            |        |                                                                                                           |
| Ent24 - Informe de pruebas                                         | 03/04/2023     | 03/04/2023 | ✗      | No ha sido entregado para revisión y aprobación de la DIAN y la Interventoría.                            |
| Ent21 - Habilitación de herramienta de automatización de pruebas.  | 06/03/2023     | 06/03/2023 | ✗      | No ha sido entregado para revisión y aprobación de la DIAN y la Interventoría.                            |
| Ent22 - Scripts de pruebas automáticas en el repositorio de código | 31/03/2023     | 31/03/2023 | ✗      | No ha sido entregado para revisión y aprobación de la DIAN y la Interventoría.                            |
| Ent23 - Acta de reunión o ayuda de memoria.                        | 03/04/2023     | 03/04/2023 | ✗      | No ha sido entregado para revisión y aprobación de la DIAN y la Interventoría.                            |

Teniendo en cuenta lo anterior y el plan de trabajo propuesto para la ejecución de esta prueba de concepto por parte del Consorcio, se realizó el planteamiento de desplazamiento de la fecha de puesta en producción en el control de cambios aprobado el 27/03/2023, con el fin de incluir dentro de esta modificación las actividades asociadas a esta prueba de concepto. Sin embargo, actualmente este plan no fue ejecutado en los tiempos y con el alcance definido por el Consorcio, lo cual continúa impactando la fecha de puesta en producción del DATAR. Con relación a este tema y el estado de las actividades del plan al 20/04/2023, desde la Interventoría se identificaron las siguientes situaciones:

- El ambiente de preproducción fue entregado con las configuraciones validadas y confirmadas por el Consorcio el 21/02/2023. Por tanto, a partir de esa fecha estaba disponible este ambiente para su uso. Con relación a desarrollo, este era un ambiente del Consorcio. Por tanto, su configuración y disponibilidad en los tiempos requeridos, dependía de la consultoría.
- El concepto enviado por la Interventoría el 24/02/2023 al Consorcio sobre la prueba de concepto, no fue incorporado en el alcance y actividades planteadas, al igual que no se recibió una respuesta por parte del Consorcio con el documento ajustado.
- No se evidenció una gestión oportuna de las premisas y requerimientos por parte del Consorcio a la DIAN, que permitieran ejecutar las actividades de la prueba de concepto en el tiempo y alcance definido.
- Solo hasta el 20/04/2023, se realizó el despliegue de los componentes probados en el ambiente de desarrollo al ambiente de preproducción, 38 días hábiles después de lo planeado. Por tanto, las pruebas en el ambiente de preproducción no se han ejecutado.

- La finalización de la prueba de concepto en el Gantt presentado el 15/02/2023 por el Consorcio, estaba planeado para el 31/03/2023. Adicionalmente, de cara al cronograma propuesto derivado del control de cambios aprobado el 27/03/2023, se planteó una fecha de finalización de estas actividades del 14/04/2023. Al corte del 20/04/2023, las actividades de la prueba de concepto no han sido finalizadas y, por tanto, se presentan 14 días hábiles de atraso con relación a la fecha inicial propuesta y 4 días hábiles de atraso de cara a la fecha propuesta en el cronograma del control de cambios.
- El avance de las pruebas presentado a la fecha, corresponde a la ejecución de las pruebas en el ambiente de desarrollo.
- Ninguno de los entregables asociados a la ejecución de las pruebas (plan de pruebas, script de pruebas e informe de pruebas), ha sido entregado por parte del Consorcio, para revisión y aprobación de la DIAN y la Interventoría.

Considerando los puntos anteriores (metodología de implementación, metodología de pruebas y prueba de concepto) y haciendo un análisis a la fecha sobre el manejo a nivel metodológico del proyecto, desde la Interventoría recomendamos a la supervisión, solicitar las siguientes acciones al Consorcio:

- a. Alinear la metodología de implementación propuesta por el Consorcio con el plan de trabajo, los requerimientos de la DIAN y la realidad del proyecto. Lo anterior, dado que se evidencia que, con la dinámica del proyecto, los atrasos presentados a la fecha y los tiempos definidos en el cronograma propuesto, es alta la probabilidad de incumplimiento de las nuevas fechas planteadas por el Consorcio en el cronograma propuesto hasta el momento.
- b. Definir un plan de acción que permita el cierre de la brecha metodológica existente, con el fin de tener un único entendimiento de la estrategia de implementación, la estrategia de pruebas y la generación de productos mínimos viables (MVP).
- c. De acuerdo con los contenidos mínimos de los productos definidos en la matriz de entregables y el SDP, de manera previa, realizar la socialización para la alineación de expectativas y alcance sobre el desarrollo de los contenidos, de tal manera que, se tenga un entendimiento único entre las partes que facilite el proceso de diligenciamiento y revisión. Lo anterior, dando claridad de los insumos que se requieren por cada una de las partes para el desarrollo de la información de manera oportuna, lo cual debe estar alineado con el cronograma de trabajo que se proponga y así evitar atrasos por insumos pendientes que no se pidieron con el suficiente tiempo de antelación.
- d. Verificar que la entrega de los productos asociados a la ejecución de las actividades, estén alineados con la metodología que sea presentada por el Consorcio, el plan de trabajo propuesto con el control de cambios aprobado el 27/03/2023 y la matriz de

entregables que está siendo ajustada por el Consorcio. De tal manera que estos entregables sean recibidos de manera oportuna para su validación y aprobación, según lo definido contractualmente.

## 5. Actividades de proyecto

A continuación, se relacionan las actividades de proyecto sobre las cuales se evidencian atrasos respecto de la fecha de compromiso que han sido reprogramadas, las cuales impactan la ejecución del proyecto DATAR y la de otros proyectos con acuerdos realizados entre las partes involucradas en matrices de interdependencias que continúan incumplidos y, por tanto, requieren gestión inmediata por parte del Consorcio. De acuerdo con lo anterior, se requiere identificar e informar las acciones perentorias a realizar por del Consorcio, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas a estas actividades:

| Actividad                                                                                                                                                        | Proyecto            | Compromiso matriz interdependencia | Estado                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DATA-R disponible para recibir información del RUT.                                                                                                              | Consultoría - RUT   | 30/03/2023                         | Con atraso                                      |
| Entrega de los procesos o procedimientos de gestión de datos que se hayan diseñado y documentado para integrarlos a la arquitectura de procesos con enfoque BPM. | Consultoría BPM     | 15/04/2023                         | Con atraso                                      |
| Herramientas configuradas para la Gobernanza de Datos.                                                                                                           | GOBERNANZA DE DATOS | 15/03/2023                         | Con atraso                                      |
| Diseño detallado de la solución tecnológica del DataR.                                                                                                           | Multinube / OSI-SOC | 15/02/2023                         | Cerrado sin la entrega del documento definitivo |
| Arquitectura de datos.                                                                                                                                           | Multinube           | 17/02/2023                         | Cerrado sin la entrega del documento definitivo |
| Plantillas de requerimientos de información que requiere Multinube para el aprovisionamiento de la infraestructura                                               | Multinube           | 03/02/2023                         | Con atraso                                      |
| Habilitar la Herramienta DevOps                                                                                                                                  | Multinube           | 17/02/2023                         | Con atraso                                      |
| Habilitar el ambiente de producción                                                                                                                              | Multinube           | 17/02/2023                         | Con atraso                                      |

## 6. Desarrollo de proyecto

Durante la ejecución del proyecto, se han identificado en las diferentes sesiones de trabajo, los siguientes temas transversales asociados al Consorcio, que han contribuido al reiterado incumplimiento de las obligaciones y compromisos, afectando el desarrollo y fluidez del proyecto:

**6.1.** De acuerdo con lo definido en la propuesta de servicios en el capítulo de "INTRODUCCIÓN", en el ítem de "Calidad", se indica que: *"Está demostrada*

*la calidad de M&Q - PWC, ya que contamos con múltiples certificaciones: a nivel de empresa y certificaciones de nuestro recurso humano que sustentan el aseguramiento y control de calidad a lo largo de los hitos y entregables del proyecto que garantizan altos índices de satisfacción de nuestros clientes. Adicionalmente, nuestros proyectos cuentan con roles específicos encargados de hacer control proactivo de los entregables (Equipo de QA) en cada entregable antes de ser remitido en cada ciclo de revisión y aprobación de nuestros clientes".* Igualmente, en el capítulo "1.8. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD", se menciona que, *"se tendrá un proceso de QA interno que se realizará tanto a los entregables generados por los Consultores como a los generados por el Gerente de Proyecto antes de liberar el documento al cliente".* Igualmente, se indica que entre las categorías a ser evaluadas para el aseguramiento de calidad de los productos del proyecto son:

| Aspectos Evaluados            |                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contractual</b>            | Se verificaron los criterios de aceptación del entregable.                                                         |
|                               | Compleitud en el cumplimiento de las obligaciones contractuales                                                    |
| <b>Consistencia</b>           | Los contenidos del documento están alineados con otros documentos o dominios del proyecto.                         |
| <b>Contenido</b>              | Se desarrollaron la totalidad de los objetivos generales y específicos definidos en el documento                   |
| <b>Metodología</b>            | Compleitud en el cumplimiento de las obligaciones contractuales                                                    |
|                               | Aplicación de metodologías y mejores prácticas. Se hace uso de las plantillas definidas por el mentor del proyecto |
| <b>Ortografía / Gramática</b> | Errores de Ortografía                                                                                              |
|                               | Estilo (Uso de Tiempos, uso de gramática, uso de pronombres, eficiencia en el uso de las palabras)                 |
|                               | Ambigüedad en la redacción e hilo conductor del documento, contexto del documento                                  |

*Tabla 5. Aspectos Evaluados Calidad*

Adicionalmente, según el Plan de proyecto aprobado, en el capítulo "4.5 Criterios de Calidad de los Entregables", se indican tres tipos de criterios de aceptación que se aplicarán en el proyecto, asociados a: *"Compleitud: El entregable cumple con el contenido establecido a nivel contractual, Calidad: El documento tiene un hilo conductor y cumple con el objetivo planteado y Usabilidad: El documento es fácil de entender para el usuario; tiene aspectos relacionados con la claridad del lenguaje, redacción y ortografía".* Adicionalmente, en este mismo capítulo se indica un proceso de QA Interno que se *"realiza a los entregables generados por los Consultores del CONSORCIO antes de liberar el documento al cliente".*

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que la gerencia del Consorcio fortalezca la participación del equipo de calidad asignado al proyecto, al igual



que sus procedimientos internos para la validación de los productos. Lo anterior, teniendo en cuenta que se siguen identificando errores en la calidad de los entregables emitidos por el Consorcio, especialmente, en temas relacionados con redacción, gramática, ortografía, cumplimiento de los contenidos mínimos del SDP y organización del contenido del documento, lo cual genera reprocesos en la revisión de estos documentos y ciclos de validación adicionales a los definidos en el plan de trabajo, debido a que no se atienden de manera satisfactoria y oportuna, las observaciones realizadas por la DIAN y la Interventoría. Adicionalmente, el tener estos errores se pueden generar mal interpretaciones de los contenidos, falta de completitud y detalle de la información acordada contractualmente, dificultad en el entendimiento de los desarrollado e incumplimiento de los criterios de aceptación de los documentos según lo definido en la matriz de entregables, el SDP y el Plan de Interventoría, incluyendo los criterios asociados con “Buena ortografía y redacción”, así como el proceso de QA presentado por el Consorcio en su propuesta de servicios y en el Plan de proyecto aprobado por la DIAN.

**6.2.** Actualmente, los procesos y documentos de gestión del proyecto por parte del Consorcio, han presentado falencias que implican que los requerimientos del proyecto, no se gestionen de manera oportuna y que a la fecha, no se tenga información completa y actualizada que permita administrar el proyecto de manera adecuada a nivel de actividades y tiempos de ejecución, interdependencias con otros proyectos, alineación de expectativas sobre el contenido de los productos emitidos por el Consorcio, estrategia de implementación y pruebas del proyecto, estado de los compromisos, acuerdos realizados en las sesiones de trabajo y estado real del proyecto. Por tanto, es necesario agilizar el cambio de gerente de proyecto solicitado por la DIAN el 03/04/2023, al igual que el proceso de empalme con el actual gerente, con el fin de dar fluidez a los requerimientos del proyecto para su correcta ejecución. En el proceso de empalme que se realice, es importante que se haga la transferencia de conocimiento por parte del actual gerente del Consorcio, sobre los procedimientos del Plan de Interventoría, con el fin de evitar reprocesos asociados a la aplicación y gestión de estos, como se presentó entre el cambio de Henry Moreno a Juan Pablo Daza.

**6.3.** Es necesario que el Consorcio conformado por M&Q y PWC esta alineado al interior y genere las sinergias requeridas para la ejecución efectiva del proyecto, dado que se evidencia una desarticulación entre la información presentada por ambas empresas, lo cual implica reprocesos en las definiciones que se toman con relación al proyecto y a su vez, en como esta información es reflejada en los entregables de este.



6.4. Con relación al plan de choque propuesto por el Consorcio el 02/01/2023 y ajustado el 11/01/2023, en respuesta a la sesión de requerimiento realizada el 21/12/2022; se requiere que Consorcio informe las acciones a adelantar para el cierre de los compromisos que se relacionan a continuación. Considerando que, a la fecha no se evidencia la ejecución o cierre de las siguientes mejoras y que estas cuentan con fechas de compromiso vencidas:

| Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha esperada de cierre                | Estado | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hacer efectivo el gobierno del proyecto, en el que se promueven espacios de seguimiento y control a nivel estratégico de forma oportuna                                                                                                                                       | -                                       | ●      | No se ha visto la mejora propuesta, toda vez que no se ha socializado cuáles serán los integrantes que participarán, cuál va a ser la frecuencia y en qué fecha será el inicio del Comité de dirección Estratégica propuesto por el Consorcio.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fortalecer como Consorcio los aspectos relacionados con el proceso de aseguramiento de la calidad de los entregables a liberar, con el fin de garantizar su integralidad, profundidad y alineación con los requisitos contractuales y criterios de aceptación de entregables. | -                                       | ●      | Si bien se han asignado recursos específicos por parte del Consorcio para asegurar la calidad de los productos, los documentos continúan teniendo fallas en temas de forma, ortografía, contenido, cumplimiento de lo definido en el SDP y la matriz de entregables, forma, redacción, entre otros, al igual que no se ha visto la aplicación efectiva de los procedimientos de calidad del Consorcio, para los documentos que han sido liberados                                                                                         |
| Reforzar la articulación entre las empresas integrantes del Consorcio, así como la responsabilidad solidaria y mancomunada de las mismas.                                                                                                                                     | 11/01/2023                              | ●      | No se ha visto la mejora propuesta, toda vez que se percibe que las firmas que hacen parte del Consorcio (M&Q y PWC), trabajan de manera separada y no se ven como una única representación de cara al proyecto, incluyendo la ejecución de sus procesos internos de calidad.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liberar los entregables en las fechas establecidas en el cronograma.                                                                                                                                                                                                          | 13/01/2023                              | ●      | De acuerdo con las fechas planteadas en el cronograma y con la dinámica del proyecto, los entregables que fueron comprometidos dentro del plan de choque, los cuales hacen parte de la Fase 2- Entendimiento y diseño y Fase 4 - Diseño de procesos, no han sido finalizados la fecha. Por tanto, las acciones planteadas por el Consorcio para este punto, no fueron efectivas.                                                                                                                                                          |
| Entrega de las plantillas para el aprovisionamiento del ambiente de preproducción y producción                                                                                                                                                                                | 02/02/2023                              | ●      | De acuerdo con el compromiso generado por el Consorcio, la liberación de las plantillas entregadas por el proyecto de Multinube el 29/12/2022, fue realizada en fecha posterior a lo definido, lo cual implica que actualmente aún no se tenga el ambiente de producción configurado.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Definir las plantillas de los entregable.                                                                                                                                                                                                                                     | Previo a la construcción del entregable | ●      | El Consorcio indicó que elaboraría la plantilla del entregable, garantizando que se está cumpliendo el contenido mínimo requerido contractualmente, teniendo en cuenta para su construcción los siguientes elementos: Términos de Referencia, el Plan de Proyecto y la EDT (Plan del Proyecto). Sin embargo, de los entregables generados a la fecha, no se ha realizado una sesión previa a su construcción para alinear las expectativas del contenido del documento, al igual que no se cuenta con una matriz de entregables aprobada. |

| Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha esperada de cierre | Estado | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisar la relación de los entregables con otros entregables.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                        | ●      | No se ha visto la ejecución de este plan de acción, toda vez que el Consorcio no ha entregado el esquema de relacionamiento entre los entregables, para aclarar el alcance de cada uno y alinear expectativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Identificar integralmente Interesados relacionados con el entregable.                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                        | ●      | No se evidencia la ejecución del plan de acción propuesto, toda vez que, si bien la DIAN entregó la información de los revisores y aprobadores de los entregables, esta información no está reflejada en la matriz de entregables. Igualmente, el Consorcio continúa liberando los productos, solo a algunos involucrados y no a su totalidad, según el mapeo realizado por la DIAN. Adicionalmente, dado que esta actividad no se ha desarrollado, continúan apareciendo actores adicionales que generan observaciones diferentes, de manera inoportuna. |
| Sesiones de revisión conjunta para el cierre de los documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inicio 11/01/2023        | ●      | No se evidencia continuidad en la ejecución de las sesiones de presentación de los ajustes de los entregables (presencial/virtual). Adicionalmente, si bien se realizaron sesiones para los documentos comprometidos en el plan de choque, a la fecha estos no han sido cerrados.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reforzar el equipo del Consorcio para el cierre de los documentos                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inicio 11/01/2023        | ●      | Si bien se ha evidenciado mayor participación de algunos miembros del Consorcio, esto no ha asegurado la entrega oportuna de la información y el cumplimiento de compromisos establecidos en las sesiones de trabajo y el cronograma del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Entrega y cierre de los artefactos de planeación pendientes                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16/01/2023               | ●      | No se ha evidenciado el cierre total de este plan de acción, ya que actualmente hay artefactos de planeación que continúan pendientes de cierre (matriz de entregables, cronograma y matriz de interdependencias).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Incorporación de un director por cada una de las firmas del Consorcio al que puedan dirigirse observaciones de primer nivel de escalamiento, cuando se perciba que pueden no estarse considerando aspectos relevantes por parte del gerente de proyecto, estando también el nivel de representantes legales como siguiente nivel de escalamiento. | -                        | ●      | No se ha evidenciado la ejecución de este plan de acción, toda vez que no se conoce de parte de la DIAN y la Interventoría, los niveles de escalamiento de Dirección mencionados en el plan de acción para cada una de las empresas que hacen parte del Consorcio (M&Q - PWC), los cuales son diferentes al Gerente del proyecto y los representantes legales.                                                                                                                                                                                            |

Por lo expuesto anteriormente y atendiendo nuestras obligaciones como Interventoría integral, se recomienda a la supervisión solicitar al Consorcio actividades claras, responsables y fecha de cierre de cada compromiso incumplido, y se remita el plan de acción que permita dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, el cual debe incluir como mínimo lo siguiente:

- Metodología de proyecto para cada una de las fases y componentes

(pruebas, implementación y transferencia de conocimiento) y las herramientas a utilizar para cada una.

- Cronograma de proyecto actualizado de acuerdo con lo definido en el control de cambios aprobado el 17/03/2023, en las condiciones de viabilidad técnica solicitadas por la DIAN y la interventoría en las diferentes mesas de trabajo y comunicados realizados, considerando el detalle requerido para la ejecución de las pruebas y la estrategia de implementación, al igual que no se tengan fechas vencidas que impliquen iniciar con un cronograma atrasado, identifique la ruta crítica y tenga recursos balanceados.
- Matriz de entregables ajustada con los acuerdos de contenido de los productos según lo definido en el SDP y la alineación de expectativas entre las partes.
- Premisas de ejecución que permitan viabilizar el cronograma de proyecto propuesto.
- Estructura de proyecto con la alineación y organización interna del equipo de trabajo, incluyendo los recursos de calidad, que permita un trabajo fluido y colaborativo entre las partes.
- Estrategia para el cumplimiento de obligaciones contractuales pendientes.
- Planteamiento de alternativas que permitan cumplir con la implementación del DATAR de acuerdo con los requerimientos realizados por la DIAN.

Cordialmente



Patricia Patiño G-  
Associate Partner  
Ernst & Young S.A.S.

Copia a: Ing. Julian David Medina Herrera - Director de Gestión de Innovación y Tecnología